

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Регистрационное удостоверение № ЛС-000052

Дата регистрации «05» февраля 2010 г.

ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»
119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2, Россия

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АВОДАРТ®

Дутастерид

Капсулы 0,5 мг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«Каталент Франс Байнхайм С.А.», Франция

ФАСОВЩИК (ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА)

«Каталент Германи Шорндорф ГмбХ», Германия

УПАКОВЩИК (ВТОРИЧНАЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ) УПАКОВКА)

«Каталент Германи Шорндорф ГмбХ», Германия

ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

«Каталент Франс Байнхайм С.А.», Франция

СПЕЦИФИКАЦИЯ**АВОДАРТ®****капсулы 0,5 мг****ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия**

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	НОРМЫ
Описание	Визуально	Мягкая, продолговатая, непрозрачная, желтая желатиновая капсула, с напечатанным кодом «GX CE2» красными чернилами с одной стороны.
Подлинность - дутастерид	ТСХ или ВЭЖХ	На хроматограмме испытуемого раствора должно обнаруживаться пятно на уровне пятна на хроматограмме стандартного раствора дутастерида Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора дутастерида (см. раздел «Количественное определение»)
- Титан²	Химическая реакция	Образуется окрашивание от оранжевого до оранжево-красного
- Железо²	Химическая реакция	Проба 1: органический слой должен окрашиваться в розовый цвет Проба 2: должна исчезать красная окраска
- Бутилгидрокситолуол (БГТ)	ВЭЖХ	Время удерживания пика, элюирующегося после дутастерида, на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика, элюирующегося после дутастерида, на хроматограмме

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	НОРМЫ
		стандартного раствора БГТ/дугастерида (см. раздел «Количественное определение»)
Растворение	Фармакопея США Аппарат II	Не менее 80 % (Q) от заявленного содержания через 45 мин
Посторонние примеси¹ - любой неидентифицированной примеси - сумма примесей	ВЭЖХ	Не более 1,0 % Не более 2,0 %
Микробиологическая чистота¹	ГФ XII	Категория 3А
Однородность дозирования	Евр. Фарм. ВЭЖХ	Требования к однородности дозирования считаются выполненными, если критерий приемлемости для первых 10 образцов менее или равен L1. Если критерий приемлемости больше, чем L1, проводят определение еще на 20 образцах и рассчитывают критерий приемлемости. Критерий приемлемости для 30 образцов должен быть менее или равен L1, и ни для одного образца содержание действующего вещества не должно быть менее чем $(1 - L2 \times 0,01) M$ и более чем $(1 + L2 \times 0,01) M$. Если не указано другое, L1 равно 15,0, а L2 равно 25,0.

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	НОРМЫ
Количественное определение дутастерида	ВЭЖХ	0,475 - 0,525 мг / капсула (95,0 – 105,0 % от заявленного количества)
Количественное определение бутилгидрокситолуола (БГТ) ³	ВЭЖХ	0,021 - 0,042 мг / капсула (60 – 120 % от заявленного количества)
Упаковка	По 10 капсул в ПВХ/ПВДХ/Al в блистере. По 3 или 9 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.	
Маркировка	В соответствии с НД	
Хранение	При температуре не выше 30 °С.	
Срок годности	4 года	

1 – показатели «Посторонние примеси» и «Микробиологическая чистота» контролируются только на момент окончания срока годности препарата и могут отсутствовать в сертификате анализа производителя. Качество препарата по данным показателям гарантируется фирмой.

2 – показатели «Подлинность - Титан» и «Подлинность - Железо» при выпуске препарата контролируются не на каждой серии (нерутинно) и могут отсутствовать в сертификате анализа производителя.

3 – нормы по показателю «Количественное определение бутилгидрокситолуола (БГТ)» в сертификате анализа производителя отличаются от норм НД, так как нормы НД соответствуют спецификации на момент окончания срока годности препарата, а в сертификате анализа приведены нормы спецификации на момент выпуска препарата.

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АВОДАРТ®

капсулы 0,5 мг

ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия

СОСТАВ

Каждая капсула содержит:

Компоненты	Содержание в 1 капсуле, мг	Ссылка на стандарты
Действующее вещество:		
Дутастерид ¹	0,5	НД фирмы
Вспомогательные вещества:		
Моно-ди-глицериды каприловой/каприновой кислоты (МДК) ¹	349,5	НД фирмы
Бутилгидрокситолуол	0,035	Евр. фарм. ²
Масса содержимого капсулы	350	

1 – Количества действующего вещества и растворителя могут корректироваться в зависимости от чистоты серии субстанции.

Компоненты	Содержание на 1 капсулу, мг	Ссылка на стандарты
Оболочка капсулы		
Желатин	157,4	Евр. фарм. ²
Глицерин (глицерол)	89,9	Евр. фарм. ²
Титана диоксид	1,7	Евр. фарм. ² (E 171, CI 77891)
Железа оксид жёлтый	0,2	НД фирмы (E172, CI 77492)
Чернила для печати		
Красные чернила для печати ³	qs	НД фирмы
Технологические добавки		
Триглицериды, среднецепочечные (ТСЦ) ⁴	qs	Евр. фарм. ²
Лецитин ⁴	qs	НФ

2 – ссылки приведены на действующее издание фармакопей.

3 – количество чернил на каждой капсуле рассчитывают таким образом, чтобы оно составляло менее 0,28 мг. Материалами, остающимися на капсуле являются поливинилацетата фталат (Нац. формуляр), полиэтиленгликоль (Евр. Фармакопея), пропиленгликоль (Евр. Фармакопея), железа оксид красный E172, CI77491.

4 – ТСЦ и лецитин используются в качестве лубрикантов в процессе производства. Общее количество лубрикантов на капсулу не превышает 1,5 мг. Концентрация лецитина в ТСЦ 0,3 % в/в.

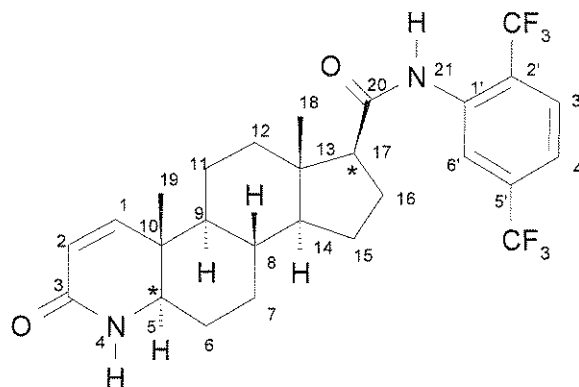
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Дутастерид

**Международное
название**

непатентованное

Дутастерид

Химическое название(5 α , 17 β)-N-{2,5-бис(трифторметил)-
фенил}-3-оксо-4-азаадрост-1-ен-17-
карбоксамид**Структурная формула****Молекулярная формула** $C_{27}H_{30}F_6N_2O_2$ **Молекулярная масса**

528,5

ОПИСАНИЕ**Метод:**

Визуально.

Норма:

Мягкая, продолговатая, непрозрачная, желтая желатиновая капсула, с напечатанным кодом «GX SE2» красными чернилами с одной стороны.

ПОДЛИННОСТЬ ДУТАСТЕРИДА**Метод:** ТСХ.**Норма:**

На хроматограмме испытуемого раствора должно обнаруживаться пятно на уровне пятна на хроматограмме стандартного раствора дутастерид.

Пятно на хроматограмме испытуемого раствора, оставшееся на линии старта, относится к моно-ди-глицеридам каприловой/каприновой кислоты (МДК).

Приготовление растворителя

готовят раствор, состоящий из смеси гептана : изопропанола в отношении 70:30 (объём/объём). Для этого смешивают 350 мл гептана со 150 мл изопропанола, перемешивают.

Приготовление метанольных растворов кислоты и основания

готовят раствор, состоящий из смеси метанола : 1,0 М хлористоводородной кислоты в отношении 90:10 (объём/объём). Для этого смешивают 90 мл метанола с 10 мл 1,0 М хлористоводородной кислоты, перемешивают и дают установиться комнатной температуре (метанольный раствор кислоты).

Готовят раствор, состоящий из смеси метанола : 1,0 М натрия гидроксида в отношении 90:10 (объём/объём). Например, смешивают 90 мл метанола с 10 мл 1,0 М натрия гидроксида, перемешивают и дают установиться комнатной температуре (метанольный раствор основания).

Приготовление стандартного раствора

готовят раствор стандартного образца дутастерида, содержащий около 0,25 мг/мл дутастерида в растворителе для растворения.

Для этого около 2,5 мг стандартного образца дутастерида (стандарт фирмы) помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл. Растворяют в растворителе, доводят объём полученного раствора тем же растворителем до метки и перемешивают.

Приготовление испытуемого раствора

разрезают пополам 5 капсул в конической колбе вместимостью 50 мл или в другом подходящем контейнере. Отмеряют 5 мл метанольного раствора основания. Используют часть 5-мл аликвоты для смывания остатков раствора содержимого капсул с режущего инструмента в колбу или в контейнер, содержащий половинки капсул. После промывания режущего инструмента, прибавляют оставшуюся часть 5-мл аликвоты метанольного раствора основания в колбу или в контейнер. Хорошо перемешивают. Дают смеси отстояться в течение 15 мин. После чего прибавляют 5 мл метанольного раствора кислоты для нейтрализации раствора, перемешивают.

Условия хроматографирования:

Адсорбент	Силикагель 60F ₂₅₄ ВЭТСХ, 10 х 10 см или соответствующий валидированный эквивалент
Подвижная фаза	гептан : изопропанол (70% : 30%) (объём/объём)
Обнаружение	УФ при 254 нм
Объём наносимой пробы:	5 мкл

На пластинку наносят по 5 мкл стандартного и испытуемого растворов, соблюдая указанные условия. Пластинки хроматографируют в уравновешенной хроматографической камере. Подтверждают, что выполняется критерий пригодности системы.

Проверка пригодности хроматографической системы:

Значение R_f основного пятна на хроматограмме раствора стандартного образца Дутастерида должно находиться между 0,3 и 0,5.

2. ВЭЖХ

Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора дутастерида (см. раздел «Количественное определение»).

ТИТАН

Метод:

определение подлинности титана проводят, как это описано в действующей статье Европейской Фармакопеи для титана диоксида, определение подлинности Тест В.

Приготовление испытуемого раствора

разрезают три капсулы и удаляют содержимое, промывая диэтиловым эфиром. Высушивают на воздухе. Помещают пустые оболочки капсул в платиновый тигель и прокалывают до тех пор, пока оболочки не превратятся в золу. Прибавляют 2 мл серной кислоты концентрированной и кипятят в течение нескольких минут. Дают остыть. Осторожно прибавляют 10 мл воды и переносят раствор в пробирку. Прибавляют 0,9 мл 30 % раствора (объем/объем) водорода пероксида раствора и перемешивают.

Норма:

Образуется окрашивание от оранжевого до оранжево-красного.

ЖЕЛЕЗО

Метод:

определение подлинности железа проводят, как это описано в действующей статье Европейской Фармакопеи, Тест В.

Приготовление раствора калия тиоцианата

Точную навеску, около 9,7 мг калия тиоцианата помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл. Растворяют в воде, доводят объем полученного раствора до метки и хорошо

перемешивают.

Приготовление раствора ртути (II) хлорида

Точную навеску, около 5,4 мг ртути хлорида помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл. Растворяют в воде, доводят объём полученного раствора до метки и хорошо перемешивают.

Приготовление испытуемого раствора

Разрезают три капсулы и удаляют содержимое, промывая диэтиловым эфиром. Высушивают на воздухе. Помещают пустые оболочки капсул в платиновый тигель и прокалывают до тех пор, пока оболочки не превратятся в золу. Удаляют тигель с пламени и прибавляют 3 мл кислоты хлористоводородной концентрированной. Осторожно нагревают раствор до появления жёлтого окрашивания.

К испытуемому раствору прибавляют 1 мл раствора калия тиоцианата. Полученный раствор должен окрашиваться в красный цвет. Отбирают две пробы смеси, каждая по 1 мл. К одной пробе прибавляют 5 мл изоамилового спирта или 5 мл этилового эфира. Встряхивают и дают отстояться. Органический слой должен окрашиваться в розовый цвет. К другой пробе прибавляют 2 мл раствора ртути (II) хлорида. Красный цвет должен исчезать.

ПОДЛИННОСТЬ БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛА

Норма: время удерживания пика, элюирующегося после дутастерида, на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика, элюирующегося после дутастерида, на хроматограмме стандартного раствора БГТ/дутастерида. (см. раздел «Количественное определение»)

РАСТВОРЕНИЕ

Норма: не менее 80 % (Q) от заявленного содержания через 45 мин.

Приготовление среды растворения

Приготовление первой среды растворения

Готовят раствор 0,1 М хлористоводородной кислоты с 2% (вес/объём) натрия додецилсульфата (НДС). Для этого готовят навеску около 20,0 г НДС на каждый 1 л раствора в соответствующем сосуде, растворяют в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты и доводят объём полученного раствора тем же растворителем до метки.

Приготовление второй среды растворения (используется только в случае, когда препарат не отвечает вышеуказанным требованиям)

1) 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты с пепсином

Готовят раствор 1,6 г порошка пепсина на каждый литр раствора. Для этого готовят навеску около 1,6 г порошка пепсина (1:3000 заявленная активность) на каждый 1 литр раствора. Растворяют в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты и доводят объём полученного раствора тем же растворителем до метки.

2) 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты с 4% (вес/объём) НДС

Для этого готовят навеску около 40,0 г НДС на каждый 1 литр раствора в соответствующем сосуде, растворяют в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты и доводят объём полученного раствора тем же растворителем до метки.

Приготовление растворителя для стандартного раствора

Готовят раствор 2% (вес/объём) НДС в воде. Для этого готовят навеску около 20,0 г НДС на каждый 1 литр раствора в соответствующем сосуде, растворяют в воде и доводят объём полученного раствора тем же растворителем до метки.

Приготовление подвижной фазы

Готовят смесь, состоящую из ацетонитрила : воды в отношении 55:45 (объём/объём). Для этого смешивают 550 мл ацетонитрила с 450 мл воды. Хорошо перемешивают и дегазируют перед применением.

Приготовление стандартного раствора

Готовят стандартный раствор дутастерида в концентрации 0,5 мкг/мл.

1. Около 10,0 мг стандартного образца дутастерида (точная навеска, стандарт фирмы) помещают в мерную колбу вместимостью 200 мл. Используя градуированный цилиндр, прибавляют около 10 мл метанола, и перемешивают до растворения. Доводят объём полученного раствора растворителем для стандартного раствора до метки и перемешивают. Для уменьшения образования пены допускается прибавление нескольких капель метанола во время растворения. Приготовленный раствор является основным раствором в концентрации 50 мкг/мл.

2. 1,0 мл основного раствора переносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объём раствора растворителем для стандартного раствора до метки и перемешивают. Для уменьшения образования пены допускается прибавление нескольких капель метанола во время растворения.

Проведение теста с первой средой растворения

Аппарат:	Аппарат II, Фармакопея США (аппарат «Лопастная мешалка»)
Среда растворения:	0,1 М раствор хлористоводородной кислоты с 2 % (вес/объём) НДС;
Объём среды растворения:	900 мл;
Температура:	$37,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$;
Скорость вращения лопастей:	50 об/мин;
Время проведения анализа:	45 мин;

Проведение теста со второй средой растворения

Среда растворения:	450 мл 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты с пепсином в течение первых 25 минут, далее прибавляют 450 мл 0,1 М хлористоводородной кислоты с 4% (вес/объём) НДС для завершения теста по определению растворения.
Объём среды растворения:	900 мл;
Температура:	$37,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$;
Скорость вращения лопастей:	50 об/мин;

Методика с первой средой растворения

Переносят по 900 мл первой среды растворения в каждый сосуд для растворения, включают мешалку со скоростью вращения лопастей 50 об/мин, дают установиться температуре $37,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. В каждый сосуд для растворения помещают по одной капсуле. Через 45 минут отбирают пробы из каждого сосуда ($t = 45$) и фильтруют через ПТФЭ фильтр с диаметром пор 0,45 мкм или соответствующий валидированный альтернативный, отбрасывая первые 2 мл фильтрата. Оставшийся фильтрат является испытуемым раствором, в котором количественно определяют содержание дутастерида методом ВЭЖХ.

Методика со второй средой растворения

Переносят по 450 мл 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты с пепсином в каждый сосуд для растворения, включают мешалку со скоростью вращения лопастей 50 об/мин, и дают установиться температуре $37,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. В каждый сосуд для растворения помещают по одной капсуле (начинают отсчёт времени процесса растворения, $t = 0$). Через 25 мин (t

= 25) не выключая вращение лопастей, прибавляют 450 мл 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты с 4% (вес/объем) НДС в каждый сосуд для растворения. Предварительно 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты с 4% (вес/объем) НДС нагревают до $37,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Через 45 мин отбирают пробы из каждого сосуда ($t = 45$) и фильтруют через ПТФЭ фильтр с диаметром пор 0,45 мкм или соответствующий валидированный альтернативный, отбрасывая первые 2 мл фильтрата. Оставшийся фильтрат является испытуемым раствором, в котором количественно определяют содержание дутастерида методом ВЭЖХ.

Условия хроматографирования

Колонка	Zorbax SB-Фенил, 150 мм x 3,0 мм внутр. диаметр, размер частиц 3,5 мкм, или эквивалентная валидированная колонка.
Подвижная фаза	Ацетонитрил:вода (55 : 45) (объем/объем)
Детектор	УФ, 240 нм
Объем вносимой пробы	50 мкл
Температура	25°C
Скорость потока	0,5 мл/мин
Время хроматографирования	25 мин

Настраивают ВЭЖХ систему, задавая обычные условия хроматографирования, и дают установиться базовой линии. В систему вносят стандартный и испытуемый растворы при определенных условиях. Подтверждают, что выполняется критерий пригодности системы.

Проверка пригодности хроматографической системы:

Относительное стандартное отклонение (%RSD) факторов отклика дутастерида должен быть не более 2,0%.

Время удерживания (RT) дутастерида при указанных условиях хроматографирования составляет около 14 мин.

Коэффициент асимметрии пика дутастерида должен находиться в диапазоне от 0,8 до 1,5.

Эффективность хроматографической колонки должна быть не менее 2000 теоретических тарелок.

Стадия	Количество тестируемых единиц	Критерии оценки результатов испытания
S ₁	6	Для каждой из 6 капсул количество вещества, высвободившегося в среду растворения, должно быть не менее $Q + 5\%$ от заявленного содержания.
S ₂	6	Среднее количество вещества, высвободившегося в среду растворения, полученное из 12 испытуемых капсул ($S_1 + S_2$), должно быть не менее Q . Не должно быть ни одной капсулы, у которой количество вещества, высвободившегося в среду растворения, было бы менее $Q - 15\%$ от заявленного содержания.
S ₃	12	Среднее количество вещества, высвободившегося в среду растворения, полученное из 24 испытуемых капсул ($S_1 + S_2 + S_3$), должно быть не менее Q . Не должно быть ни одной капсулы, у которой количество вещества, высвободившегося в среду растворения, было бы менее $Q - 25\%$ от заявленного содержания.

Если результаты теста «Растворение» не отвечают требованиям, испытание повторяют с использованием второй среды растворения (0,1 М хлористоводородной кислоты с пепсином). При проведении повторного испытания препарат должен соответствовать требованиям, приведенным ниже (см. подраздел «Норма»).

Стадия	Количество тестируемых единиц	Критерии оценки
S ₁	6	Для каждой из 6 капсул количество вещества, высвободившегося в среду растворения, должно быть не менее 75 %.
S ₂	6	Среднее количество вещества, высвободившегося в среду растворения, полученное из 12 испытуемых капсул ($S_1 + S_2$), должно быть не менее 70%. Для каждой из 12 капсул

		количество вещества, высвободившегося в среду растворения, должно быть не менее 55 %.
S ₃	12	Среднее количество вещества, высвободившегося в среду растворения, полученное из 24 испытуемых капсул (S₁ + S₂ + S₃), должно быть не менее 70%. Только у 2 из 24 капсул количество вещества, высвободившегося в среду растворения, может быть менее 55 %. Не должно быть ни одной капсулы, у которой количество вещества, высвободившегося в среду растворения, было бы менее 45 %.

Расчёты

Коэффициент отклика:

Для каждого введения стандарта в ВЭЖХ систему рассчитывают коэффициент отклика (RF) по следующей формуле:

$$RF = \frac{W_s \times P \times 1 \times V_a}{A_s \times 100 \times V_s \times V_d}, \text{ где:}$$

W_s – масса навески дутастерида в основном стандартном растворе (в миллиграммах);

A_s – площадь пика дутастерида на хроматограмме стандартного раствора;

P – чистота стандартного образца дутастерида, %

V_s – объём основного раствора (в миллилитрах) (200 мл);

V_a – объём пробы основного раствора, перенесённой пипеткой в стандартный раствор (в миллилитрах) (1,0 мл);

V_d – объём стандартного раствора (в миллилитрах) (100 мл);

100 – корректировка величины процентной чистоты стандартного образца дутастерида.

Процент (%) действующего вещества, высвободившегося в среду растворения:

Для каждого введения испытуемого раствора в ВЭЖХ систему рассчитывают Процент (%) действующего вещества, высвободившегося в среду растворения по следующей формуле:

$$\% = \frac{MRF \times A \times V_u}{W_u} \times 100, \text{ где:}$$

A – площадь пика дутастерида на хроматограмме испытуемого раствора;

V_u – объём среды растворения в сосуде (в миллилитрах) (900 мл);

W_u – номинальное количество дутастерида в каждой капсуле (0,5 мг);

МRF – средний коэффициент отклика введенных стандартных растворов;

100 – перевод результата в проценты.

ПОСТОРОННИЕ ПРИМЕСИ

Норма:

Любой неидентифицированной примеси: Не более 1,0 %

Сумма примесей: Не более 2,0 %

Метод: ВЭЖХ.

Приготовление растворителя

готовят смесь, состоящую из гексана : изопропанола в отношении 90:10 (объем/объем).

Для этого смешивают 900 мл гексана и 100 мл изопропанола, перемешивают.

Приготовление раствора для проверки пригодности хроматографической системы

готовят раствор для проверки пригодности хроматографической системы, содержащий дутастерид в концентрации около 20 мкг/мл и GI246118X при около 0,2 % площади, такой, чтобы в колонку вносить около 1 мкг дутастерида и 0,002 мкг GI246118X. Для этого около 2,0 мг (точная навеска) смеси для проверки пригодности системы (действующая серия смеси для проверки пригодности системы содержит дутастерид и родственную примесь GI246118X) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл. Растворяют в растворителе и доводят объем полученного раствора тем же растворителем до метки.

Приготовление испытуемого раствора

Разрезают 5 капсул пополам в колбе Эрленмейера вместимостью 250 мл или в другом соответствующем контейнере. Используя градуированный цилиндр, отмеряют 125 мл растворителя. Используют пробу из отмеренных 125 мл растворителя для растворения для смывания остатков заполняемого раствора, содержащегося в капсуле, с режущего инструмента в колбу или контейнер. Прибавляют оставшуюся часть из 125 мл растворителя для растворения в колбу или контейнер, перемешивают.

Условия хроматографирования

Колонка	Zorbax SB-CN, 250 мм х 4,6 мм внутр. диаметр, размер частиц 5 мкм, или эквивалентная валидированная колонка.
Подвижная фаза	Гексан : Изопропанол (90 : 10) (объем/объем);
Детектор	УФ, 240 нм;
Объем вносимой пробы	50 мкл;

Температура	15 °С;
Скорость потока	1,0 мл/мин.
Время хроматографирования	60 мин

Настраивают ВЭЖХ систему, задавая обычные условия хроматографирования, и дают установиться базовой линии. В систему вносят стандартный раствор (не менее 5 раз) и испытуемый раствор (1 раз). Подтверждают, что выполняются критерии пригодности системы.

Критерии пригодности хроматографической системы

- Разрешение, между пиком дутастерида и пиком GI246118X должно быть не менее 2,0.
- Пик примеси GI246118X должен обнаруживаться при всех введениях раствора для проверки пригодности системы.

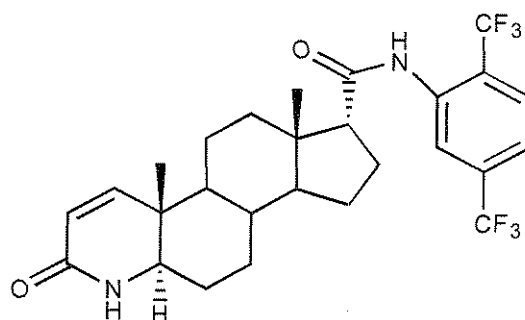
Типичные времена удерживания (RT) и относительные времена удерживания (RRT) при указанных условиях хроматографирования приведены в Таблице 1.

Таблица. 1

Времена удерживания и относительные времена удерживания

Пик	Время удерживания (минуты)	Относительное время удерживания
Дутастерид	26,4	1,00
Примесь GI246118X	30,2	1,14

Структурная формула примеси GI246118X:



Расчёты

Содержание родственных примесей

Рассчитывают содержание родственных примесей (% площади) для каждого испытуемого

образца по следующей формуле:

$$\text{Содержание родственных примесей (\% площади)} = \frac{A_i \times 100}{\sum_{i=1}^n A_i}, \text{ где:}$$

A_i – площадь отдельного пика n ;

$\sum_{i=1}^n A_i$ – сумма площадей всех отдельных пиков (включая пик дутастерида, но исключая пики, принадлежащие подвижной фазе, или пики, появляющиеся с относительным временем удерживания (RRT) менее 0,3 относительно пика дутастерида).

100 – коэффициент перевода в проценты.

Показано, что все пики, элюирующие ранее и включая последний значимый пик, относящийся к примесям МДК (обычно $RRT = 0,3$ относительно дутастерида), за исключением GI181318X, относятся к примесям МДК и их не интегрируют. Эти пики не включают в расчёты примесей. Примесь GI181318X является неустановленной синтетической примесью, содержание которой контролируется спецификацией лекарственной субстанции.

Для всех пиков примесей фактор отклика принимают равным 1,0.

Общее содержание родственных примесей

Общее содержание родственных примесей (% площади) является суммой всех отдельных лекарственных примесей не менее 1%.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА

Норма: категория 3А.

Метод: испытание проводят в соответствии с ГФ XII, ч. 1, с. 160.

ОДНОРОДНОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ

Норма: требования к однородности дозирования считаются выполненными, если критерий приемлемости для первых 10 образцов менее или равен L1. Если критерий приемлемости больше, чем L1, проводят определение еще на 20 образцах и рассчитывают критерий приемлемости.

Критерий приемлемости для 30 образцов должен быть менее или равен L1, и ни для одного образца содержание действующего вещества не должно быть менее чем $(1 - L2 \times 0,01)$ М и более чем $(1 + L2 \times 0,01)$ М. Если не указано другое, L1 равно 15,0, а L2 равно 25,0.

Метод: ВЭЖХ, Евр. Ф., 2.9.40.

Выполняется одновременно с испытанием «Количественное определение».

Определение проводят не менее чем на 30 капсулах.

Сначала для анализа берут 10 капсул и проводят количественное определение.

Рассчитывают критерий приемлемости результатов (таблица 2) по формуле:

$$[M - X] + ks$$

Таблица 2

Величина	Определение	Условия	Оценка
X	Среднее индивидуальных определений ($x_1, x_2, \dots, x_n$), выраженное в процентах от заявленного количества		
$x_1, x_2, \dots, x_n$	Индивидуальное содержание в образце, выраженное в процентах от заявленного количества		
n	Число образцов		
k	Константа приемлемости	Если $n = 10$, то	2,4
		Если $n = 30$, то	2,0
s	Стандартное отклонение образца		
RSD	Относительное стандартное отклонение (стандартное отклонение отдельного образца, выраженное в процентах от среднего)		$\frac{100 s}{X}$
М (вариант 1) Используют,	Стандартная величина	Если $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$, то	$M = X$ ($AV = ks$)

Величина	Определение	Условия	Оценка
когда $T \leq 101,5$		Если $X < 98,5 \%$, то	$M = 98,5 \%$ ($AV = 98,5 - X + ks$)
		Если $X > 101,5 \%$, то	$M = 101,5 \%$ ($AV = X - 101,5 + ks$)
М (вариант 2) Используют, когда $T > 101,5$	Стандартная величина	Если $98,5 \% \leq X \leq T$, то	$M = X$ ($AV = ks$)
		Если $X < 98,5 \%$, то	$M = 98,5 \%$ ($AV = 98,5 - X + ks$)
		Если $X > T$, то	$M = T \%$ ($AV = X - T + ks$)
Критерий приемлемости			Общая формула: $[M - X] + ks$
L_1	Максимально допустимый критерий приемлемости		$L_1 = 15,0$, если нет других указаний
L_2	Максимально допустимые пределы отклонения отдельного тестируемого образца от величины М	Ни один из образцов не должен быть менее чем $0,75 M$ и не должен быть более, чем $1,25 M$ (основано на том, что величина L_2 $25,0$)	$L_2 = 25,0$, если нет других указаний
T	Содержание действующего вещества в единице дозирования согласно технологическому регламенту (по закладке) в процентах от заявленного значения		

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУТАСТЕРИДА

Норма: 0,475 - 0,525 мг / капсула (95,0 – 105,0 % от заявленного количества)

Метод: ВЭЖХ.

Приготовление растворителя 1

готовят смесь, состоящую из ацетонитрила : воды в отношении 60:40 (объём/объём). Для этого смешивают 600 мл ацетонитрила с 400 мл воды и дают установиться комнатной температуре.

Приготовление подвижной фазы

готовят смесь, состоящую из смеси ацетонитрила : воды в отношении 55:45 (объём/объём). Для этого смешивают 550 мл ацетонитрила с 450 мл воды. Перед применением перемешивают и дегазируют.

Приготовление основного раствора бутилгидрокситолуола (БГТ)

Готовят основной раствор БГТ с концентрацией 70 мкг/мл. Около 70,0 мг (точная навеска) стандартного образца БГТ (стандарт фирмы) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл. Растворяют в растворителе, доводят объём полученного раствора тем же растворителем до метки и перемешивают. После чего первичный основной раствор разводят для получения вторичного основного раствора, точно перенося пипеткой 10,0 мл в мерную колбу вместимостью 100 мл. Доводят объём раствора растворителем до метки и перемешивают для получения вторичного основного раствора БГТ с концентрацией 70 мкг/мл. Первичный и вторичный основные растворы защищают от действия света.

Приготовление стандартного раствора Дутастерида/БГТ

Готовят стандартный раствор, содержащий дутастерид и БГТ в концентрациях 10 мкг/мл и 0,7 мкг/мл, соответственно. Для этого около 10,0 мг (точная навеска) стандартного образца дутастерида (стандарт фирмы) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл. Растворяют в растворителе, доводят объём полученного раствора тем же растворителем до метки и хорошо перемешивают (основной раствор). После чего пипеткой переносят 10,0 мл основного раствора дутастерида и 1,0 мл основного раствора БГТ в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объёма растворителем до метки и перемешивают.

Приготовление испытуемого раствора для определения содержания Дутастерида

Для приготовления испытуемого раствора переносят пять капсул в мерную колбу вместимостью 250 мл. Доводят объём раствора растворителем до метки и дают отстояться при комнатной температуре в течение 30 мин. Растворы обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин. Встряхивают вручную около 10 с и дополнительно обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин. Встряхивают вручную около 10 с и пробу фильтруют

через ПТФЭ фильтр с размером пор 0,2 мкм со стекловолокнистым предварительным фильтром или через соответствующий валидированный альтернативный фильтр, отбрасывая первые 2 мл фильтрата.

Испытуемый раствор готовят дважды.

Условия хроматографирования

Колонка	Zorbax SB-Фенил, 150 мм x 3,0 мм внутр. диаметр, 3,5 мкм размер частиц или эквивалентная валидированная колонка.
Подвижная фаза	Ацетонитрил : Вода (55 : 45) (объем/объем);
Детектор	УФ, 240 нм;
Температура колонки	Комнатная температура;
Скорость потока	0,5 мл/мин;
Время хроматографирования	25 мин;

Настраивают ВЭЖХ систему, задавая обычные условия хроматографирования, и дают установиться базовой линии. В систему вносят стандартный раствор (не менее 6 раз) и испытуемые растворы (по 1 разу каждого из параллельно приготовленных испытуемых раствора) при определённых условиях. Подтверждают, что выполняется критерий пригодности системы. Примеры хроматограмм стандартного и испытуемого растворов приведены на Рис. 5 и 6, соответственно.

Критерии пригодности хроматографической системы

- Процент относительного стандартного отклонения (%RSD) фактора отклика пика дутастерида для всех введений стандартного раствора должен быть не более 1,5 %.
- Разрешение между пиками БГТ и дутастерида в стандартном растворе должно составлять $\geq 1,5$.

Типичные времена удерживания (RT) и относительные времена удерживания (RRT) при указанных условиях хроматографирования приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Времена удерживания и относительные времена удерживания

Пик	Время удерживания (минуты)	Относительное время удерживания
БГТ	11,9	0,82
GI198745X	14,5	1,00

(дугасетрид)		
--------------	--	--

Расчёты

Коэффициент отклика:

Для каждого введения стандартного раствора в ВЭЖХ систему рассчитывают коэффициент отклика (RF) по следующей формуле:

$$RF = \frac{W_s \times P}{A_s \times 100}, \text{ где:}$$

W_s – навеска дугастерида (в миллиграммах);

A_s – площадь пика дугастерида на хроматограмме стандартного раствора;

P – чистота аналитического стандарта сравнения дугастерида (%);

100 – корректировка величины процентной чистоты стандартного образца дугастерида.

Содержание дугастерида (мг/капсула)

Для каждого введения испытуемого раствора в ВЭЖХ систему рассчитывают содержание дугастерида (мг/капсула) по следующей формуле:

$$X (\text{мг}) = MRF \times \frac{A_u \times V_u \times V_a}{N \times V_s \times V_d}, \text{ где:}$$

A_u – площадь пика дугастерида на хроматограмме испытуемого раствора;

N – количество отобранных капсул (5 капсул);

MRF – средний коэффициент отклика для всех введений стандарта;

V_u – объём испытуемого раствора (в миллилитрах) (250 мл);

V_s – объём стандартного раствора (в миллилитрах) (100 мл);

V_a – объём пробы основного раствора дугастерида, перенесённой в стандартный раствор дугастерида/БГТ (в миллилитрах) (10,0 мл);

V_d – объём дугастерида/БГТ раствора (в миллилитрах) (100 мл).

Содержание дугастерида (% от заявленного)

Содержание дугастерида (мг/капсула) может быть преобразовано в % от заявленного следующим образом:

$$Y(\%) = \frac{X(\text{мг})}{L} \times 100$$

где:

L – Заявленное содержание дугастерида в мг (0,5 мг/капсула)

100 – Коэффициент перевода в проценты.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУТИЛГИДРОКСИТОЛУОЛА

Норма: 0,021 - 0,042 мг / капсула (60 – 120 % от заявленного количества)

Метод: ВЭЖХ.

Приготовление растворителя

Готовят смесь, состоящую из ацетонитрила : воды в отношении 60 : 40 (объём/объём). Для этого смешивают 600 мл ацетонитрила с 400 мл воды и дают установиться комнатной температуре.

Приготовление подвижной фазы

Готовят смесь, состоящую из ацетонитрила : воды в отношении 65 : 40 (объём/объём). Для этого смешивают 650 мл ацетонитрила с 400 мл воды, перемешивают и дегазируют перед применением.

Приготовление основного раствора бутилгидрокситолуола (БГТ)

Готовят основной раствор БГТ с концентрацией 70 мкг/мл. Для этого около 70,0 мг (точная навеска) стандартного образца БГТ (стандарт фирмы) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл. Растворяют в растворителе, доводят объём полученного раствора тем же растворителем до метки и перемешивают. После чего первичный раствор разводят серийно для получения вторичного основного раствора, точно перенося пипеткой 10,0 мл в мерную колбу вместимостью 100 мл. Доводят объём колбы растворителем до метки перемешивают для получения вторичного БГТ основного раствора с концентрацией 70 мкг/мл.

Первичный и вторичный основные растворы защищают от света.

Приготовление стандартного раствора БГТ/Дутастерида

Готовят стандартный раствор, содержащий БГТ и дутастерид в концентрациях 0,7 мкг/мл и 10 мкг/мл, соответственно. Для этого около 10,0 мг (точная навеска) стандартного образца дутастерида помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл. Растворяют в растворителе, доводят объём полученного раствора тем же растворителем до метки и перемешивают. Приготовленный раствор является основным раствором дутастерида. После чего пипеткой переносят 1,0 мл вторичного основного БГТ раствора и 10,0 мл основного раствора дутастерида в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объём колбы растворителем до метки и перемешивают для получения стандартного раствора БГТ/дутастерида.

Стандартный раствор БГТ/дутастерида защищают от света.

Приготовление испытуемого раствора

Для приготовления каждого испытуемого раствора помещают пять капсул в мерную колбу вместимостью 250 мл. Доводят объем колбы растворителем до метки и выдерживают при комнатной температуре в течение 30 мин. Образцы обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин. Встряхивают вручную около 10 с и дополнительно обрабатывают ультразвуком в течение 30 мин. Встряхивают вручную около 10 с и пробу фильтруют через ПТФЭ фильтр с размером пор 0,2 мкм со стекловолокнистым предварительным фильтром или через соответствующий валидированный альтернативный фильтр, отбрасывая первые 2 мл фильтрата.

Условия хроматографирования

Колонка	Vydac 201TP54 (C ₁₈), 250 мм x 4,6 мм внутр. диаметр, размер частиц 5 мкм, или эквивалентная валидированная колонка.
Подвижная фаза	Ацетонитрил : Вода (65 : 40) (объем/объем);
Детектор	УФ, 285 нм;
Объем вносимой пробы	100 мкл;
Температура	50 °С;
Скорость потока	1,0 мл/мин.
Время хроматографирования	20 мин

Настраивают ВЭЖХ систему, задавая обычные условия хроматографирования, и дают установиться базовой линии. В систему вносят стандартный и испытуемый растворы при определенных условиях. Подтверждают, что выполняются критерии пригодности системы. Примеры хроматограмм стандартного и испытуемого растворов приведены на Рисунках 4 и 5, соответственно.

Критерии пригодности хроматографической системы

- Процент относительного стандартного отклонения (% RSD) фактора отклика пика БГТ для всех введений стандартного раствора должен быть не более 3,0%.
- Разрешение между пиками БГТ и дутастерида на хроматограмме стандартного раствора должно быть не менее 5,0.

Типичные времена удерживания (RT) и относительные времена удерживания (RRT) при указанных условиях хроматографирования приведены в Таблице 4.

Таблица 4.

Времена удерживания и относительные времена удерживания

Пик	Время удерживания (минуты)	Относительное время удерживания
Дутастерид	8,8	0,8
БГТ	11,4	1,00

Расчеты

Коэффициент отклика

Для каждого введения стандартного раствора в ВЭЖХ систему рассчитывают коэффициент отклика (RF) по следующей формуле:

$$RF = \frac{W_s \times P}{A_s \times 100}, \quad \text{где:}$$

W_s – навеска стандартного образца БГТ (в миллиграммах);

A_s – площадь пика БГТ на хроматограмме стандартного раствора;

P – чистота аналитического стандартного образца БГТ (%);

100 – корректировка величины процентной чистоты.

Содержание БГТ (мг/капсула)

Для каждого введения испытуемого раствора в ВЭЖХ систему рассчитывают содержание БГТ (мг/капсула) по следующему уравнению:

$$\text{Содержание БГТ (мг/капсула)} = \frac{A_i}{N} \times MRF \times \frac{V_u}{V_d} \times \frac{V_1}{V_2} \times \frac{V_a}{V_s}$$

где:

A_i – площадь пика БГТ на хроматограмме испытуемого раствора;

N – количество отобранных капсул (обычно 5 капсул);

MRF – средний фактор отклика для всех введений стандарта;

V_u – объём испытуемого раствора (в миллилитрах) (обычно 250 мл);

V_d – объём первичного основного раствора БГТ (в миллилитрах) (обычно 100 мл);

V_1 – объём пробы первичного основного раствора БГТ, перенесённой во вторичный основной раствор БГТ (в миллилитрах) (обычно 10,0 мл);

V_2 – объём вторичного основного раствора БГТ (в миллилитрах) (обычно 100 мл);

V_a – объём пробы вторичного основного раствора БГТ, перенесённой в стандартный раствор БГТ/дутастерида (в миллилитрах) (обычно 1,0 мл)

V_s – объём стандартного раствора БГТ/дутастерида (в миллилитрах) (обычно 100 мл).

Содержание БГТ (% от заявленного)

Содержание БГТ (мг/капсула) может быть преобразовано в % от заявленного следующим образом:

$$\frac{\text{мг БГТ / капсула}}{\text{Заявленное содержание}} \times 100, \text{ где:}$$

Заявленное содержание – заявленное содержание БГТ в мг (0,35 мг/капсула);

100 – коэффициент перевода в проценты.

УПАКОВКА

По 10 капсул в ПВХ/ПВДХ/Al блистеры. По 3 или 9 блистеров вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную.

МАРКИРОВКА

На блистере на русском языке указывают: торговое наименование препарата с предупредительной маркировкой ®, международное непатентованное наименование, дозировку, лекарственную форму, логотип фирмы (на английском языке), номер серии, дату окончания срока годности.

На картонной пачке на русском языке указывают: торговое наименование препарата с предупредительной маркировкой ®, международное непатентованное наименование, дозировку, состав с указанием наименования и количества действующего вещества в 1 капсуле и перечня вспомогательных веществ, лекарственную форму, количество капсул в упаковке, способ применения, условия хранения, предупредительные надписи: «Перед применением внимательно прочитайте инструкцию», «Хранить в недоступном для детей месте», логотип фирмы (на английском языке), название фирмы-производителя, страну, номер серии, дату производства, дату окончания срока годности, номер регистрационного удостоверения, условия отпуска, штрих-код.

ХРАНЕНИЕ

При температуре не выше 30°C.

СРОК ГОДНОСТИ

4 года

Примечания:

1. Рекомендуемой квалификацией для стандартных образцов является Certified reference material (сертифицированные стандартные вещества). Все используемые реактивы должны быть квалификации «х.ч.» или «ч.д.а.».

Менеджер отдела
регуляторных отношений
ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»



Петрова А.А.